申请代码	F0202
接收部门	
收件日期	
接收编号	6247076292

6247076292

国家自然科学基金

申 请 书

（2 0 2 4 版）

NSFC 2024

资助类别：面上项目

亚类说明：

附注说明：

项目名称：事务型数据库系统执行历史高效验证问题研究

申 请 人：魏恒峰　　BRID：06259.00.38028

办公电话：83621362-926

依托单位：南京大学

通讯地址：江苏省南京市汉口路22号 南京大学鼓楼校区

邮政编码：210093　　单位电话：025-89683827

电子邮箱：hfwei@nju.edu.cn

国家自然科学基金委员会

基本信息

申请人信息	姓名	魏恒峰	性别	男	出生年月	1986年09月	民族	汉族
	学位	博士	职称	副研究员				
	是否在站博士后	否		电子邮箱	hfwei@nju.edu.cn			
	办公电话	83621362-926		国别或地区	中国			
	申请人类别	依托单位全职						
	工作单位	南京大学/软件学院						
	主要研究领域	分布式事务、数据库系统、分布数据一致性						
依托单位信息	名称	南京大学						
	联系人	朱伟伟	电子邮箱	nsfc@nju.edu.cn				
	电话	025-89683827	网站地址	scit.nju.edu.cn				
合作研究单位信息	单位名称							
	腾讯科技(深圳)有限公司							
项目基本信息	项目名称	事务型数据库系统执行历史高效验证问题研究						
	英文名称	Research on Efficient Verification of Histories of Transactional Database Systems						
	资助类别	面上项目	亚类说明					
	附注说明							
	申请代码	F0202.系统软件、数据库与工业软件	F0203.软件理论、软件工程与服务					
	研究期限	2025年01月01日 -- 2028年12月31日	研究方向：数据库系统					
	申请直接费用	55.0000万元						
	研究属性	目标导向类基础研究						
中文关键词		事务处理；执行历史验证；数据库测试；事务一致性模型；搜索框架						
英文关键词		Transactional Processing; History Verification; Database Testing; Transactional Consistency Models; Search Framework						

NSFC 2024

中文摘要	串行化（SER）与快照隔离（SI）是数据库系统常用的两种事务一致性模型。然而，许多数据库并未正确实现SER或SI事务一致性。数据库系统执行历史验证问题要求验证给定的执行历史是否满足某事务一致性。 已有理论证明，对于无特定结构的一般执行历史，SER与SI验证问题均是NP-完全的。为了突破该问题固有的难度限制、克服当前验证算法在性能上的缺陷，本项目将从两个角度开展研究： 首先，针对一般执行历史，将基于领域知识制导的搜索策略与SAT/SMT求解器中的CDCL搜索框架或并发程序分析领域中的SMC&DPOR搜索框架进行深度整合，设计时间与空间上更为高效的验证算法。 其次，针对具有特定结构或信息的执行历史，设计多项式时间的验证算法。为此，将研究小事务执行历史与带时间戳执行历史验证问题的问题复杂度与高效验证算法。 本项目研究工作有助于加强执行历史验证工具的实用性与可扩展性，推进数据库系统测试领域的发展。
英文摘要	Serializability (SER) and Snapshot Isolation (SI) are two commonly employed transactional consistency models in database systems. However, numerous database systems have failed to implement SER or SI correctly. The problem of verifying the histories of database systems asks whether a given history satisfies a specified transactional consistency model. It has been proven that for general histories without specific structures, both SER and SI verification problems are NP-complete. To overcome the inherent difficulty in these verification problems and address the performance deficiencies of existing SER and SI verification algorithms, this project plans to conduct research from two perspectives: Firstly, targeting general histories, we will deeply integrate search strategies guided by domain knowledge with the CDCL (Conflict Driven Clause Learning) search framework in SAT/SMT solvers or with the SMC&DPOR (Stateless Model Checking & Dynamic Partial Order Reduction) search framework developed in the field of concurrent program analysis. This integration aims to design verification algorithms that are more efficient in both time and space. Secondly, for histories with specific structures or information, we will design polynomial-time verification algorithms. Specifically, we will explore the complexity of the verification problems for mini-transaction histories and histories with timestamps, leading to the development of efficient verification algorithms. The research conducted in this project will significantly contribute to enhancing the practicality and scalability of tools for history verification, thereby advancing the field of database system testing.

NSFC 2024

主要参与者（注：主要参与者不包括项目申请人）

编号	姓名	出生年月	性别	职 称	学 位	工作单位	项目分工	办公电话	证件号码
1	陈育兴	1991-12-09	男	高级工程师	博士	腾讯科技(深圳)有限公司	工具开发与实验设计		4**********7

总人数统计（注：包括项目申请人、主要参与者及其他参与人员；勿重复计数）

总人数	高级职称	中级职称	初级职称	博士后	博士生	硕士生	本科生及其他学生	其他
10	2	0	0	0	2	6	0	0

NSFC 2024

国家自然科学基金项目资金预算表

项目申请号：6247076292　　项目负责人：魏恒峰　　金额单位：万元

序号	科目名称	金额
1	一、项目直接费用合计	55.0000
2	1、 设备费	4.5000
3	其中：设备购置费	1.5000
4	2、 业务费	30.3000
5	3、 劳务费	20.2000
6	二、 其他来源资金	0.0000
7	三、 合计	55.0000

注：请按照项目研究实际需要合理填写各科目预算金额。

NSFC 2024

预算说明书

（请按照《国家自然科学基金项目申请书预算表编制说明》等的有关要求，按照政策相符性、目标相关性和经济合理性原则，实事求是编制项目预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报，每个类别结合科研任务按支出用途进行说明。对单价≥50万元的设备详细说明,对单价＜50万元的设备费用分类说明，**对合作研究单位资质及资金外拨情况、自筹资金进行必要说明。**）

1. 设备费（预算 4.5 万元）

本项目涉及大量计算密集型任务，需在现有设备基础上新增 1 台高性能台式机，用于开发并演示原型工具。另需租赁云服务器，用于数据库系统部署与测试。

- 购置台式机：1.5 万元/台 × 1 台 ＝1.5 万元
- 租赁云服务器：0.75 万元/年 ×4 年 ＝3.0 万元

2. 业务费（预算 30.3 万元）

主要用于材料费、差旅/会议/国际合作和出版/文献/信息传播/知识产权事务费等开支。

2.1 材料费 6.0 **万元**：主要用于购置服务器配件、低值仪器和耗材，另有少量设备维保费用。按 1.5 万元/年计，4 年预计 6.0 万元。

2.2 差旅/会议/国际合作 16.7 **万元**：主要用于参加在国内召开的学术会议，赴各高校和科研机构学习、交流和调研等学术交流活动，邀请国内外同行专家来访交流以及赴国外参加学术会议等费用。

- 国内差旅：0.2 万元/次 ×16 人次 ＝3.2 万元
- 国际合作交流：2.5 万元/次 ×5 人次 ＝12.5 万元
- 邀请专家来访市内交通：0.25 万元/年 ×4 年 ＝1.0 万元

2.3 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 7.6 **万元**：主要用于课题成果发表的论文版面费、专利申请费、专业图书资料费、专业软件及网络费、文献查询检索费等。

- 论文版面费：0.5 万元/篇 ×4 篇 ＝2.0 万元
- 专利申请费：0.4 万元/项 ×5 项 ＝2.0 万元
- 图书资料费：0.5 万元/年 ×4 年 ＝2.0 万元
- 专业软件及网络使用费：0.3 万元/年 ×4 年 ＝1.2 万元
- 文献查新费：0.1 万元/年 ×4 年 ＝0.4 万元

3. 劳务费（预计 20.2 万元）

主要用于支付参与本课题研发任务的研究生助研费和专家咨询费。

3.1 研究生劳务费预算 19.2 **万元**：主要用于参与课题任务的研究生助研费。助研费标准按 0.12 万/月，8 名研究生预计共投入 160 个工作人月计，劳务费预算如下：0.12 万元/月 ×160 人月 ＝19.2 万元。

3.2 专家咨询费预算 1.0 **万元**：主要用于邀请国内外专家来访的咨询和学术报告费用。按邀请 5 人次计算，标准为 0.2 万元/次，预计专家咨询费支出 1.0 万元。

NSFC 2024

报告正文

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。**请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。**

（一）立项依据与研究内容（建议 8000 字以下）：

1．项目的立项依据（研究意义、国内外研究现状及发展动态分析，需结合科学研究发展趋势来论述科学意义；或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录）；

数据库系统作为统一组织、存取、维护数据的基础软件,已广泛应用于金融、电信、政府、制造、交通等各大行业。自 2016 年起，作为信创产业链中的关键环节，数据库产业逐渐成为我国国家战略的重要组成部分。然而，截至 2021 年，根据信通院数据库研究报告，国内数据库市场中近 90%的份额长期被国外厂商垄断 [1]。为了“推进信息化核心技术安全可控，维护基础设施安全”，数据库国产化势在必行。在这一挑战面前，不论是学术界还是产业界，我国数据库领域的研究人员都面临着巨大的责任。

事务是数据库系统中的核心概念，是支撑在线交易业务顺利进行的关键技术。事务具备 ACID 四大特性。其中，隔离性（Isolation）要求并发执行的事务之间互不干扰，是避免上层业务产生数据异常的关键。根据强弱程度不同，隔离性包含多种隔离级别[1][2]，也被称为事务一致性模型[3]。较强的事务一致性模型包括串行化（Serializability，简称 SER）[4]与快照隔离（Snapshot Isolation，简称 SI）[1]，而较弱的事务一致性模型包括并行快照隔离（Parallel Snapshot Isolation）[5]、原子读（Read Atomic）[6]、读已提交（Read Committed）以及读未提交（Read Uncommitted）。其中，SER 确保并发执行的事务结果等价于某个串行执行的结果，从而防止一系列常见的数据异常，而 SI 则允许每个事务从数据库的一个快照中读取数据，但它确保成功提交的并发事务之间不会产生写冲突。

事务一致性模型限定了数据库系统可能的行为，是数据库系统与上层业务之间的一种契约。数据库系统负责实现特定的事务一致性模型，而上层业务则基于该模型开发客户程序。一般而言，数据库系统所实现的事务一致性模型越弱，客

[1] 中国信通院数据库发展研究报告 2021. http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202106/t20210625_379495.htm

户程序的并发度与性能就越高。然而，这也意味着更容易出现数据异常，程序的正确性难以保障，同时给程序的开发与维护带来极大的成本。因此，许多数据库系统都提供了强事务一致性模型，例如 PostgreSQL、YugabyteDB、CockroachDB、SQLite、GraphDB、Fauna 等提供了 SER 一致性模型，而 PostgreSQL、YugabyteDB、TiDB、TDSQL、MongoDB、WiredTiger、Memgraph、Dgraph、Fauna 等提供了 SI 一致性模型。本项目的研究内容也集中在 SER 与 SI 一致性模型上。

然而，许多数据库系统并未能正确实现它们所宣称的 SER 或 SI 事务一致性[7]。例如，Jepsen 测试报告表明，PostgreSQL 12.3 未正确实现 SER[2][8]，而 MongoDB 4.2.6 也未正确实现 SI[3][9]，这可能导致上层业务出现意料之外的数据异常，进而造成无法挽回的巨大经济损失。因此，如何检测数据库系统是否正确实现了某事务一致性成为学术界与工业界共同关注的研究问题[7][10][11][12][13]。

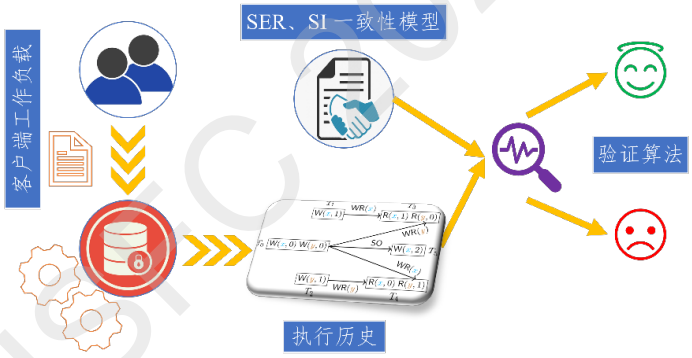

图 1 数据库系统执行历史验证问题示意图

为了解决这一问题，我们可以采用数据库系统的黑盒或白盒测试与验证方法。然而，数据库系统非常复杂，即便是开源系统，也难以深入理解。以白盒方式对事务一致性并发控制协议进行形式化规约与验证需要耗费大量时间与精力，而且通用性较差[14][15][16]。相反，黑盒测试方式简单易行，只需人工构造测试用例（即包含事务的客户程序），驱动被测数据库系统运行，获取执行历史，然后验证该执行历史是否满足期望的事务一致性模型。如图 1 所示，其中执行历史由一组事务构成，而每个事务都记录了它包含的每个操作的信息。以 Jepsen 为代表的数据库系统黑盒测试方法已经得到了业界的广泛认可，甚至在一定程度上成为

[2] Jepsen: PostgreSQL 12.3 https://jepsen.io/analyses/postgresql-12.3
[3] Jepsen: MongoDB 4.2.6 https://jepsen.io/analyses/mongodb-4.2.6

了行业标准[4]。

在数据库系统的黑盒检测中，关键问题之一是**验证给定的数据库系统执行历史是否满足某种事务一致性模型，即数据库系统执行历史验证问题**[17]，**而其中的核心在于设计高效的验证算法。**SER 与 SI 刻画定理[18][19][20]表明，一个执行历史满足 SER 或 SI 当且仅当该执行历史存在一种可能的事务依赖关系图，其中不包含具有特定模式的环。因此，SER 与 SI 验证算法只需以某种方式遍历执行历史所蕴含的所有可能的事务依赖关系图，从中搜索违反一致性模型的结构。然而，一个执行历史所蕴含的所有可能的事务依赖关系图的数量通常与该执行历史中所含事务的数量成指数关系递增。更进一步，已有理论证明，对于无特定结构的一般执行历史，SER 与 SI 验证问题均属于 NP-完全问题[4][17]。因此，**如何突破验证问题固有的难度限制、提高大规模执行历史验证的效率是算法设计面临的主要挑战。**

在面对大规模执行历史的验证时，当前的 SER、SI 验证算法受困于两大主要障碍。首先，针对一般的执行历史，缺少基于领域知识制导的高效搜索策略。主要的领域知识涉及 SER 与 SI 本身的性质，例如它们均满足前缀闭包（Prefix Closure）性质[21][22]，以及一个执行历史是否满足 SER 或 SI 取决于事务之间的读写关系，而非写写关系。利用这些领域知识，可以设计更优、甚至最优的搜索策略。其次，缺少对具有特定结构或信息的执行历史验证问题的研究。常见的特定结构包括精心挑选的数据类型（如列表）和事务类型（如 Read-Modify-Write 事务），而常见的特定信息包括事务的时间戳信息和并发控制协议的事务调度策略。尽管对于一般执行历史的 SER 与 SI 验证问题是 NP-完全的，但在特定执行历史下仍可能是多项式时间可解的。

这两大障碍导致**当前最先进的 SER、SI 验证算法仍面临效率不高的问题，**严重影响了验证工具的可扩展性与实用性，制约了数据库系统执行历史验证技术的广泛应用。因此，**本项目将从一般执行历史验证与特定执行历史验证两个方面入手，大幅提升 SER 与 SI 验证算法的效率。**

下文将详细分析一般执行历史验证与特定执行历史验证两个方面的研究现

[4] Distributed Systems Safety Research (jepsen.io) https://jepsen.io/

状与发展动态。表 1 对代表性相关工作进行了总结。

表 1 代表性相关工作总结

验证问题	问题复杂度	代表性相关工作	会议（年份）	方法	不足
一般执行历史验证问题	NP-完全	dbcop（SER、SI）	OOPSLA（2019）	在会话序“反链”空间进行搜索	存在大量重复搜索与无效搜索，性能低；空间消耗大
		Cobra（SER）	OSDI（2020）	Polygraph 建模、约束剪枝、MonoSAT 求解	将后端求解器完全当作黑盒使用，缺乏高效的搜索策略，性能受限
		PolySI（SI）	VLDB（2023）	Generalized Polygraph 建模、约束剪枝、MonoSAT 求解	
		Viper（SI）	EuroSys（2023）	BC-polygraph 建模、约束剪枝、MonoSAT 求解	
特定执行历史验证问题	多项式时间	Elle（SER、SI）	VLDB（2021）	利用列表语义与“写值唯一”假设推断事务之间的写写依赖关系	受限于列表语义与“写值唯一”假设；非在线验证算法
		Emme（SER）	MS Thesis（2021）	从并发控制协议中推断事务之间的写写依赖关系	SER 验证算法性能低，未考虑优化；非在线算法
		MongoDB-SI-Checker（SI）	arXiv（2021）	利用实时或逻辑时间戳推断事务之间的写写依赖关系	SI 验证算法性能低，未考虑优化；非在线算法

NSFC 2024

（1） 一般执行历史验证问题：缺少基于领域知识制导的高效搜索策略

针对一般的执行历史，目前最先进的验证算法包括 dbcop（SER、SI 验证）[17]、Cobra（SER 验证）[23]、PolySI（SI 验证）[24]以及 Viper（SI 及其变体[25]验证）[26]。按照所采用的搜索策略的不同，可将它们分为两类：Cobra、PolySI 与 Viper 将验证问题转化为约束求解问题，将约束编码为命题逻辑公式，借助现有的 SMT 求解器 MonoSAT[27]进行求解；而 dbcop（分为 dbcop-SER 与 dbcop-SI）则自行实现搜索策略。以下对它们进行详细讨论。

Cobra 是目前已知最高效的 SER 验证算法。它将 SER 验证问题建模为 Polygraph[4]上的约束求解问题：以事务为节点，以事务之间的会话关系、读写关系、写写关系、写读关系为约束。其中，对于写同一个数据项的两个事务 T_1、T_2，它们之间的写写关系是不确定的，需要同时建模 $T_1 \xrightarrow{\mathrm{WW}} T_2$ 与 $T_2 \xrightarrow{\mathrm{WW}} T_1$ 两种可能性（因此称为 Polygraph）。在这种不确定性下，SER 验证问题可归约为判定 Polygraph 中是否可能存在有向环。为了解决该问题，Cobra 将 Polygraph 上的约

束编码为命题逻辑公式，交给 SMT 求解器 MonoSAT 进行求解（MonoSAT 针对可达性、判环等图论问题作了专门的优化。）。为了缩减待求解公式的大小，在对约束进行编码之前，Cobra 利用领域知识先对 $T_1 \xrightarrow{\mathrm{WW}} T_2$ 与 $T_2 \xrightarrow{\mathrm{WW}} T_1$ 两种可能性进行简单的环检测，删除必定会造成环的可能性，从而对约束进行剪枝。实验表明，剪枝操作可以有效提高验证效率。

Viper 是类似 Cobra 的 SI 验证算法。为了建模 SI 一致性模型中事务开始时间戳（**B**egin）与提交时间戳（**C**ommit）的语义，Viper 将 Polygraph 拓展为 **BC**-polygraph，然后将 SI 验证问题转化成 BC-polygraph 上的判环问题，并交由 MonoSAT 进行求解。在约束剪枝阶段，Viper 还加入了一些领域知识制导的启发式规则。例如，如果事务 T_1 与事务 T_2 在执行历史（的拓扑序）中“距离”过远，则可假定前面的事务先于后面的事务发生，而不必在约束建模时考虑另一种可能性。实验表明，该策略可以将性能提高 36 倍[26]。

PolySI 是由本项目申请人及其合作者开发的一种 SI 验证算法 [5]。我们将 Polygraph 拓展为 Generalized Polygraph，然后基于 Cerone 等人 [18]提出的 SI 刻画定理，将 SI 验证问题转化为 Generalized Polygraph 上的判环问题，交由 MonoSAT 进行求解。在约束剪枝阶段，PolySI 需要考虑具有特定模式的环，比 Cobra 更为复杂。后期对比实验表明，PolySI 比 Viper 的性能更为优异。

与 Cobra 不同，验证算法 dbcop-SER 通过枚举事务之间所有可能的排列来遍历执行历史所蕴含的所有可能的依赖关系图。为了缩减搜索空间，dbcop-SER 按照与会话序相一致的顺序排列各个事务，在由会话序构成的反链（anti-chains）空间中进行递归搜索。每次递归，dbcop-SER 会从待选集合中选取不违反 SER 的事务，如果不存在这样的事务，则结束此次递归，回溯并尝试其它备选。初步实验表明，dbcop-SER 的性能低于 Cobra，这是因为它会产生大量的无效搜索分支。此外，为了避免重复搜索，dbcop-SER 需要以全局变量的方式记录已经搜索过的事务序列，内存消耗极大，严重影响算法的可扩展性。总体而言，dbcop-SER 仍属蛮力枚举算法，性能较低，仅能处理小规模的执行历史。验证算法 dbcop-SI 将 SI 验证问题转化为 SER 验证问题，借助 dbcop-SER 求解，因此具有和 dbcop-SER 同样的弊端。此外，dbcop 的作者还提出了一种基于 SAT 的 SER 验证算法：将 SER 验证问题编码成命题逻辑公式，交由 MiniSAT 求解。同样地，该方案未经

[5] PolySI 与 Viper 研究论文分别被 VLDB’2023 与 EuroSys’2023 录用，是不同团队在同一时期的独立工作。

优化，性能较低。

以上两类工作在算法设计方面均存在明显缺陷：第一类工作（Cobra、PolySI、Viper）把关注点放在前端编码阶段，而将后端 SAT/SMT 求解器完全作为黑盒使用，未能充分发挥 SAT/SMT 的 CDCL（Conflict Driven Clause Learning）搜索框架[28][29][30]的优势；第二类工作（dbcop）的搜索策略较为简单，缺少领域知识制导的优化策略，存在大量无效搜索与重复搜索，并且空间复杂度较高。

在并发程序分析领域，程序断言验证问题与本项目拟研究的数据库系统执行历史验证问题在问题建模与算法设计层面存在相似之处，尤其是算法设计中的两类搜索策略可为本项目提供借鉴。一类是将领域知识制导的优化策略与 SAT/SMT 求解器的 CDCL 搜索框架进行深度整合，设计专用的一致性理论求解器[31][32][33][34][35][36]；另一类是采用 SMC（**S**tateless **M**odel **C**hecking）技术遍历并发程序状态空间，配合 DPOR（**D**ynamic **P**artial **O**rder **R**eduction）技术避免重复遍历等价的程序路径[21][22][37][38][39][40][41]。目前，该类工作大多集中在并发程序分析领域，解决与内存一致性模型相关的程序验证问题。在数据库系统领域，事务比单独的操作更复杂，并且 SER、SI 一致性模型与内存一致性模型差别较大，以上工作无法直接用于解决执行历史验证问题。据我们所知，[22][42]是仅有的两份将 SMC&DPOR 技术应用于事务型数据库系统客户端程序断言验证问题的工作。

综合以上分析，我们得出以下研究需求：**设计合适的搜索框架，探索基于领域知识制导的搜索策略，深入研究时间与空间上均达到最优的搜索算法，提高一般执行历史的验证效率。**

（2） 特定执行历史验证问题：缺少对问题复杂度与高效算法的研究

另一种突破 SER、SI 验证问题固有复杂度的途径是考虑具有特殊结构或信息的执行历史。Elle[7]巧妙地利用数据库系统提供的列表数据类型（或其它支持 *list-append* 功能的数据类型），构造仅包含列表操作的工作负载，从而驱动数据库系统生成仅包含列表操作的事务。然后，Elle 依据列表的语义推断事务之间的执行顺序，以达到在多项式时间内验证执行历史的目标。然而，Elle 依赖于被测数据库系统提供的列表数据结构，因此存在一定的应用限制。例如，图数据库 Dgraph

并不提供列表数据类型[6]。

Clark[43]明确提出了版本序恢复的概念，并提供了从多种典型的串行化并发控制协议中推导版本序的方法，开发了原型工具 Emme。有了这些版本序信息，SER 验证问题就变成多项式时间可解的问题。尽管该研究指出可以利用事务的时间戳信息来恢复执行历史中的版本序，但是并未给出具体高效的 SER 验证算法，也没有深入研究相应的在线验证算法。

MongoDB-SI-Checker 是由本项目申请人团队开发的一种 SI 验证算法。该工作在深入分析了 MongoDB 中 SI 并发控制协议的基础上，提出了基于（实时或逻辑）时间戳的多项式时间 SI 验证算法。然而，该算法未考虑优化与垃圾收集策略，也没有深入研究相应的在线验证算法[16]。

在验证一般的执行历史时，Cobra 充分利用了执行历史中常见的 RMW（Read-Modify-Write）事务模式，以减少约束数量。在符合 RMW 模式的事务中，每个写操作之前都存在一个作用在相同数据项上的读操作。借助这些读操作，两个或多个 RMW 事务构成一条链，确定了先后顺序，从而避免了在搜索中考虑其它不可能的顺序。实验表明，根据执行历史中所含 RMW 事务的比例不同，该优化策略可以获得 10 倍甚至 100 倍的性能提升[23]。然而，该工作并未深入研究针对仅包含 RMW 事务的特定执行历史的验证问题，包括问题复杂度与高效验证算法。

通过对以上三份代表性工作的分析，我们得出以下研究需求：**探索特定执行历史的不同类型，全面研究特定执行历史验证问题的复杂度，并设计高效的验证算法。**

通过对上述相关工作的分析，我们可以得出如下结论：**为了提高执行历史验证算法的性能，既需要针对一般的执行历史研究基于领域知识制导的高效搜索策略，也需要深入研究特定执行历史验证问题的复杂度与高效算法。**

[6] Get started with Dgraph. https://dgraph.io/docs

参考文献

[1] Hal Berenson, Phil Bernstein, Jim Gray, Jim Melton, Elizabeth O'Neil, and Patrick O'Neil. 1995. A critique of ANSI SQL isolation levels. In Proceedings of the 1995 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD '95). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 1–10.

[2] Atul Adya. Weak consistency: a generalized theory and optimistic implementations for distributed transactions. Ph.D., MIT, Cambridge, MA, USA, Mar. 1999. Also as Technical Report MIT/LCS/TR-786.

[3] Cerone, A., Bernardi, G., and Gotsman, A. A framework for transactional consistency models with atomic visibility. In 26th International Conference on Concurrency Theory (CONCUR 2015), L. Aceto and D. de Frutos Escrig, Eds., vol. 42 of Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs), Schloss Dagstuhl–Leibniz-Zentrum fuer Informatik (Dagstuhl, Germany, 2015), 58–71.

[4] Christos H. Papadimitriou. 1979. The serializability of concurrent database updates. J. ACM. 26, 4 (Oct. 1979), 631–653.

[5] Yair Sovran, Russell Power, Marcos K. Aguilera, and Jinyang Li. 2011. Transactional storage for geo-replicated systems. In *Proceedings of the Twenty-Third ACM Symposium on Operating Systems Principles* (SOSP '11). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 385–400.

[6] Peter Bailis, Alan Fekete, Ali Ghodsi, Joseph M. Hellerstein, and Ion Stoica. 2016. Scalable Atomic Visibility with RAMP Transactions. ACM Trans. Database Syst. 41, 3, Article 15 (August 2016), 45 pages. https://doi.org/10.1145/2909870

[7] Kyle Kingsbury and Peter Alvaro. 2020. Elle: inferring isolation anomalies from experimental observations. Proc. VLDB Endow. 14, 3 (Nov. 2020), 268–280.

[8] Alan Fekete, Dimitrios Liarokapis, Elizabeth O'Neil, Patrick O'Neil, and Dennis Shasha. 2005. Making snapshot isolation serializable. ACM Trans. Database Syst. 30, 2 (June 2005), 492–528. https://doi.org/10.1145/1071610.1071615

[9] William Schultz, Tess Avitabile, and Alyson Cabral. 2019. Tunable consistency in MongoDB. Proc. VLDB Endow. 12, 12 (August 2019), 2071–2081. https://doi.org/10.14778/3352063.3352125

[10] Ranadeep Biswas, Diptanshu Kakwani, Jyothi Vedurada, Constantin Enea, and Akash Lal. 2021. MonkeyDB: effectively testing correctness under weak isolation levels. Proc. ACM Program. Lang. 5, OOPSLA, Article 132 (October 2021), 27 pages. https://doi.org/10.1145/3485546

[11] Kia Rahmani, Kartik Nagar, Benjamin Delaware, and Suresh Jagannathan. 2019. CLOTHO: directed test generation for weakly consistent database systems. Proc. ACM Program. Lang. 3, OOPSLA, Article 117 (October 2019), 28 pages. https://doi.org/10.1145/3360543

NSFC 2024

[12] Wensheng Dou, Ziyu Cui, Qianwang Dai, Jiansen Song, Dong Wang, Yu Gao, Wei Wang, Jun Wei, Lei Chen, Hanmo Wang, Hua Zhong, and Tao Huang. 2023. Detecting Isolation Bugs via Transaction Oracle Construction. In Proceedings of the 45th International Conference on Software Engineering (ICSE '23). 1123–1135. https://doi.org/10.1109/ICSE48619.2023.00101

[13] Ziyu Cui, Wensheng Dou, Yu Gao, Dong Wang, Jiansen Song, Yingying Zheng, Tao Wang, Rui Yang, Kang Xu, Yixin Hu, Jun Wei, Tao Huang. Understanding Transaction Bugs in Database Systems. In Proceedings of the 46th International Conference on Software Engineering (ICSE '24). 2024.

[14] Shale Xiong. 2020. Parametric operational semantics for consistency models. PhD Thesis. Imperial College London.

[15] Shale Xiong, Andrea Cerone, Azalea Raad, Philippa Gardner. Data consistency in transactional storage systems: a centralised semantics. The 34th European Conference on Object-Oriented Programming (ECOOP '20), 21:1-21:31.

[16] Hongrong Ouyang, Hengfeng Wei, Yu Huang, Haixiang Li, Anqun Pan. Verifying Transactional Consistency of MongoDB. arXiv, 2111.14946, 2021.

[17] Ranadeep Biswas and Constantin Enea. 2019. On the complexity of checking transactional consistency. Proc. ACM Program. Lang. 3, OOPSLA, Article 165 (October 2019), 28 pages.

[18] Andrea Cerone and Alexey Gotsman. 2018. Analysing snapshot isolation. *J. ACM*, 65, 2, Article 11 (March 2018), 41 pages.

[19] Gerhard Weikum and Gottfried Vossen. 2001.Transactional Information Systems: Theory, Algorithms, and the Practice of Concurrency Control and Recovery. *Morgan Kaufmann Publishers Inc*., San Francisco, CA, USA.

[20] Cerone, A., Gotsman, A., and Yang, H. Algebraic laws for weak consistency. In *28th International Conference on Concurrency Theory* (CONCUR 2017), R. Meyer and U. Nestmann, Eds., vol. 85 of Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs), Schloss Dagstuhl–Leibniz-Zentrum fuer Informatik (Dagstuhl, Germany, 2017), 26:1–26:18.

[21] Michalis Kokologiannakis, Iason Marmanis, Vladimir Gladstein, and Viktor Vafeiadis. 2022. Truly stateless, optimal dynamic partial order reduction. Proc. ACM Program. Lang. 6, POPL, Article 49 (January 2022), 28 pages. https://doi.org/10.1145/3498711

[22] Ahmed Bouajjani, Constantin Enea, and Enrique Román-Calvo. 2023. Dynamic Partial Order Reduction for Checking Correctness against Transaction Isolation Levels. Proc. ACM Program. Lang. 7, PLDI, Article 129 (June 2023), 26 pages. https://doi.org/10.1145/3591243

[23] Cheng Tan, Changgeng Zhao, Shuai Mu, and Michael Walfish. 2020. COBRA: Making transactional key-value stores verifiably serializable. In OSDI'20. Article

NSFC 2024

4, 18 pages.

[24] Kaile Huang, Si Liu, Zhenge Chen, Hengfeng Wei, David Basin, Haixiang Li, and Anqun Pan. 2023. Efficient Black-Box Checking of Snapshot Isolation in Databases. Proc. VLDB Endow. 16, 6 (February 2023), 1264–1276. https://doi.org/10.14778/3583140.3583145

[25] Natacha Crooks, Youer Pu, Lorenzo Alvisi, and Allen Clement. 2017. Seeing is believing: a client-centric specification of database isolation. In *Proceedings of the 2017 ACM Symposium on Principles of Distributed Computing* (PODC '17), Washington, DC, USA, July 25-27, 2017, 10 pages.

[26] Jian Zhang, Ye Ji, Shuai Mu, and Cheng Tan. 2023. Viper: A Fast Snapshot Isolation Checker. In Proceedings of the Eighteenth European Conference on Computer Systems (EuroSys '23). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 654–671. https://doi.org/10.1145/3552326.3567492

[27] Bayless, S., Bayless, N., Hoos, H., & Hu, A. (2015). SAT modulo monotonic theories. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 29(1). https://doi.org/10.1609/aaai.v29i1.9755

[28] Clark W. Barrett, Roberto Sebastiani, Sanjit A. Seshia and Cesare Tinelli, "Satisfiability modulo theories" in Handbook of Satisfiability volume 185 of Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, IOS Press, pp. 825-885, 2009.

[29] João P. Marques-Silva and Karem A. Sakallah. 1999. GRASP: a search algorithm for propositional satisfiability. IEEE Trans. Comput. 48, 5 (May 1999), 506–521. https://doi.org/10.1109/12.769433

[30] Robert Nieuwenhuis, Albert Oliveras, and Cesare Tinelli. 2006. Solving SAT and SAT Modulo Theories: From an abstract Davis--Putnam--Logemann--Loveland procedure to DPLL(T). J. ACM 53, 6 (November 2006), 937–977. https://doi.org/10.1145/1217856.1217859

[31] Fei He, Zhihang Sun, and Hongyu Fan. 2021. Satisfiability modulo ordering consistency theory for multi-threaded program verification. In Proceedings of the 42nd ACM SIGPLAN International Conference on Programming Language Design and Implementation (PLDI 2021). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 1264–1279. https://doi.org/10.1145/3453483.3454108

[32] Hongyu Fan, Weiting Liu, and Fei He. 2022. Interference relation-guided SMT solving for multi-threaded program verification. In Proceedings of the 27th ACM SIGPLAN Symposium on Principles and Practice of Parallel Programming (PPoPP '22). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 163–176. https://doi.org/10.1145/3503221.3508424

[33] Zhihang Sun, Hongyu Fan, and Fei He. 2022. Consistency-preserving propagation for SMT solving of concurrent program verification. Proc. ACM Program. Lang.

NSFC 2024

6, OOPSLA2, Article 158 (October 2022), 28 pages. https://doi.org/10.1145/3563321

[34] Fei He, Zhihang Sun, and Hongyu Fan. 2022. Deagle: An SMT-based verifier for multi-threaded programs (Competition Contribution). In Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: 28th International Conference, TACAS 2022, Held as Part of the European Joint Conferences on Theory and Practice of Software, ETAPS 2022, Munich, Germany, April 2–7, 2022, Proceedings, Part II. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 424–428. https://doi.org/10.1007/978-3-030-99527-0_25

[35] Iason Marmanis and Viktor Vafeiadis. 2023. SMT-Based verification of persistency invariants of Px86 programs. In Verified Software. Theories, Tools and Experiments.: 14th International Conference, VSTTE 2022, Trento, Italy, October 17–18, 2022, Revised Selected Papers. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 92–110. https://doi.org/10.1007/978-3-031-25803-9_6

[36] Thomas Haas, Roland Meyer, and Hernán Ponce de León. 2022. CAAT: consistency as a theory. Proc. ACM Program. Lang. 6, OOPSLA2, Article 129 (October 2022), 31 pages. https://doi.org/10.1145/3563292

[37] Parosh A. Abdulla, Stavros Aronis, Mohamed Faouzi Atig, Bengt Jonsson, Carl Leonardsson and Konstantinos F. Sagonas. Stateless model checking for TSO and PSO. In TACAS volume 9035 of LNCS, Springer, pp. 353-367, 2015.

[38] Parosh Abdulla, Stavros Aronis, Bengt Jonsson, and Konstantinos Sagonas. 2014. Optimal dynamic partial order reduction. In Proceedings of the 41st ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of Programming Languages (POPL '14). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 373–384. https://doi.org/10.1145/2535838.2535845

[39] Parosh Aziz Abdulla, Mohamed Faouzi Atig, Bengt Jonsson, and Tuan Phong Ngo. 2018. Optimal stateless model checking under the release-acquire semantics. Proc. ACM Program. Lang. 2, OOPSLA, Article 135 (November 2018), 29 pages. https://doi.org/10.1145/3276505

[40] Parosh Aziz Abdulla, Mohamed Faouzi Atig, Bengt Jonsson, Magnus Lång, Tuan Phong Ngo, and Konstantinos Sagonas. 2019. Optimal stateless model checking for reads-from equivalence under sequential consistency. Proc. ACM Program. Lang. 3, OOPSLA, Article 150 (October 2019), 29 pages. https://doi.org/10.1145/3360576

[41] Truc Lam Bui, Krishnendu Chatterjee, Tushar Gautam, Andreas Pavlogiannis, and Viktor Toman. 2021. The reads-from equivalence for the TSO and PSO memory models. Proc. ACM Program. Lang. 5, OOPSLA, Article 164 (October 2021), 30 pages. https://doi.org/10.1145/3485541

NSFC 2024

[42] Abdulla, Parosh Aziz and Atig, Mohamed Faouzi and Gupta, Ashutosh and Krishna, Shankaranarayanan and Tuppe, Omkar. 2023. Optimal stateless model checking of transactional programs under causal consistency. arXiv, 2022. https://arxiv.org/abs/2211.09020

[43] Jack Clark. Verifying serializability protocols with version order recovery. Master thesis. Department of Computer Science, ETH Zürich. August, 2021.

NSFC 2024

2. 项目的研究内容、研究目标，以及拟解决的关键科学问题（此部分为重点阐述内容）；

研究内容

本项目拟针对当前事务型数据库系统执行历史验证算法的不足，围绕一般执行历史验证与特定执行历史验证两个方面开展研究工作，力争进一步提高验证算法的效率。如图 2 所示，本项目包含四项具体研究内容：基于 CDCL 搜索框架的（一般执行历史）高效验证算法、基于 SMC&DPOR 搜索框架的（一般执行历史）高效验证算法、针对小事务执行历史的高效验证算法、针对带时间戳执行历史的高效验证算法。

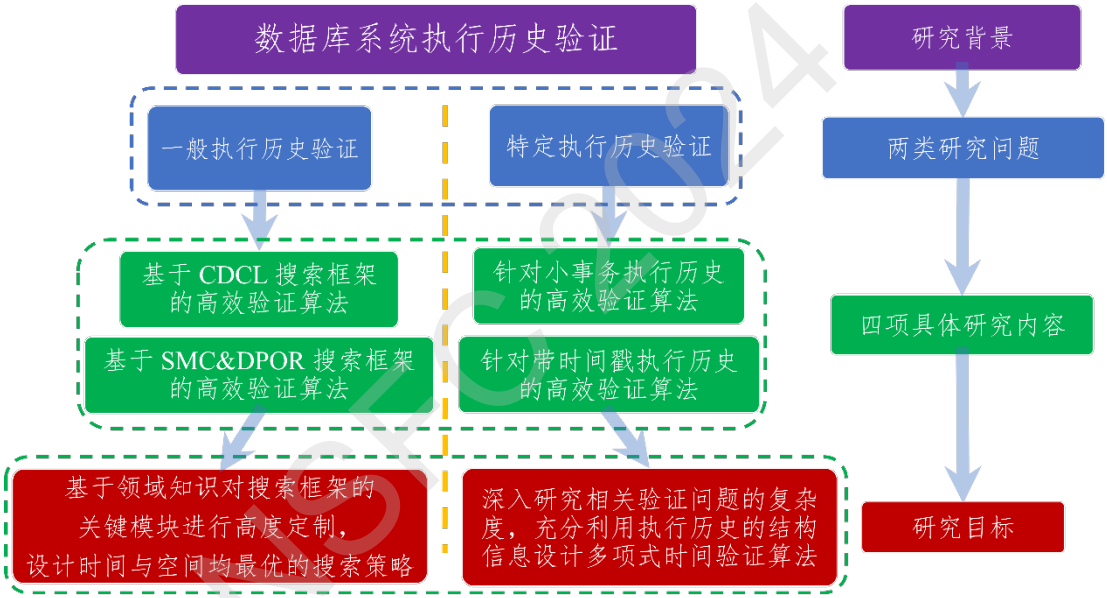

图 2 项目研究问题、研究内容与研究目标

（1） 基于 CDCL 搜索框架的高效验证算法

如前所述，Cobra、PolySI、Viper 都将验证问题建模为约束求解问题，然后将约束编码为命题逻辑公式，再交给 SMT 求解器进行求解。然而，该类方法的一个明显弊端在于，它们将后端 SMT 求解器视作黑盒，错失了利用 CDCL 搜索框架提高验证效率的可能性。

本项目拟研究如何将基于领域知识制导的优化搜索策略与 CDCL 搜索框架进行深度整合，从而设计事务一致性专用理论求解器（Theory Solver）。该理论求解器必须基于领域知识对 CDCL 框架的多个关键模块进行高度定制。具体而言，需要研究如下内容：

- 如何在决策变量选择模块中区分会话关系、读写关系、写写关系、写读关系所对应的布尔变量的重要程度，提高“试错”的效率；
- 如何在理论传播模块中区分写读关系与写写关系所对应的布尔变量之间的从属关系，避免遗漏理论传播的机会；
- 如何在环检测模块中快速识别占比极高的、由两或三条边构成的小环，提高环检测效率；
- 如何在冲突子句生成模块中精准定位冲突原因，提高约束剪枝的效率。

（2） 基于 SMC&DPOR 搜索框架的高效验证算法

dbcop 通过显式地枚举事务之间所有可能的排列来遍历执行历史所蕴含的所有可能的事务依赖关系图。然而，dbcop 的搜索策略过于简单，时间与空间消耗都较高。

本项目拟研究如何将基于领域知识制导的优化搜索策略与SMC&DPOR搜索框架进行深度整合，设计时间、空间上均达到最优的验证算法。该算法必须基于领域知识对 SMC&DPOR 搜索框架的多个关键步骤进行高度定制。具体而言，需要研究如下内容：

- 如何确定事务序列之间的等价关系，是使用细粒度的等价关系，还是可以使用更粗粒度的等价关系；
- 如何选取搜索的初始状态，是从空的事务依赖关系图开始，还是从已确定读写关系的事务依赖关系图开始；
- 如何扩展当前的事务依赖关系图，是每次扩展一个操作，还是每次可以扩展一个事务；
- 如何保证扩展得到的事务依赖关系图的有效性，避免无效搜索，达到时间上的理论下界；
- 如何限制“逆转”操作发生的条件，避免重复搜索，并消除不必要的簿记信息，达到线性空间的理论下界。

（3） 针对小事务执行历史的高效验证算法

针对事务一致性模型的黑盒测试通常采用大规模、复杂的工作负载对被测数

NSFC 2024

据库系统进行随机压力测试。然而，现有的验证算法在随机生成的一般执行历史上效率较低，且可扩展性差，无法在合理的时间内验证大规模的执行历史。

为了克服上述缺陷，本项目拟研究**基于小事务的测试方法**。简言之，小事务指的是包含较少操作的事务。该方法基于如下观察：典型的数据异常都可以用小事务来描述，例如写偏斜数据异常仅涉及两个事务，每个事务仅包含两到三个操作；而读偏斜数据异常涉及四个事务，每个事务仅包含一到两个操作。具体而言，需要研究如下内容：

- 如何论述小事务概念的合理性；
- 如何确定小事务的准确定义；
- 如何针对小事务执行历史（即仅包含小事务的执行历史）设计具有多项式时间复杂度的 SER、SI 验证算法。

（4） 针对带时间戳执行历史的高效验证算法

当前的黑盒验证算法仍然存在以下三点不足：首先，dbcop、Cobra、PolySI 与 Viper 的时间复杂度较高。其次，它们的适用范围较窄。一方面，dbcop、Cobra、PolySI 与 Viper 仅适用于简单的键值对数据库，而 Elle 仅适用于提供列表接口的数据库。另一方面，它们都依赖于“写值唯一”假设，即要求在同一数据项上，所有写操作写入的值是不同的。最后，dbcop、PolySI 与 Viper 都是离线验证算法，无法在生产环境下以在线方式及时地、持续地验证不断增长的执行历史。尽管 Cobra 支持在线 SER 验证功能，但是它需要往客户端工作负载中注入“栅栏”事务，这在生产环境下通常是不可接受的。

为了克服上述不足，本项目拟研究**基于时间戳的测试方法**。该方法仅需要待验证的执行历史中额外包含每个事务的开始时间戳与提交时间戳信息。具体而言，需要研究如下内容：

- 如何论述基于时间戳的测试方法的可行性；
- 如何针对带时间戳执行历史设计具有多项式时间复杂度的 SER、SI 验证算法；
- 如何针对带时间戳执行历史设计高效的在线 SER、SI 验证算法。

NSFC 2024

研究目标

本项目的总体研究目标是提高执行历史验证算法的效率，其中包含两个子目标：

第一，针对一般执行历史，基于领域知识对搜索框架的关键模块进行高度定制，设计时间与空间均最优的搜索策略。

第二，针对特定执行历史，深入研究相关验证问题的复杂度，并充分利用执行历史的结构信息设计多项式时间验证算法。

拟解决的关键科学问题

本项目拟解决的关键科学问题是如何提高事务型数据库系统执行历史验证算法的效率，主要包括以下两大方面：

（1） 如何针对一般执行历史设计高效的验证算法

执行历史验证算法的核心思想是以某种方式遍历所有可能的事务依赖关系图，从中检测违反一致性模型的结构。因此，如何为一般执行历史验证算法设计高效的搜索策略是本项目需要解决的关键问题，具体包括以下两个方面：

- **基于 CDCL 搜索框架的高效验证算法**：如何将基于领域知识制导的优化搜索策略与 CDCL 搜索框架进行深度整合，设计事务一致性专用的理论求解器？
- **基于 SMC&DPOR 搜索框架的高效验证算法**：如何将基于领域知识制导的优化搜索策略与 SMC&DPOR 搜索框架进行深度整合，设计时间与空间上均达到最优的搜索策略？

（2） 如何针对特定执行历史设计高效的验证算法

目前，执行历史验证问题的输入大都是随机生成的一般执行历史，验证代价较高。并且，一般执行历史仅包含简单的键值对操作或者特定的列表操作，适用范围较窄。因此，如何针对具有特定结构或信息的执行历史设计高效的验证算法是本项目需要解决的关键问题，具体包括以下两个方面：

- **针对小事务执行历史的高效验证算法**：如何定义小事务概念？如何针对小事务执行历史设计多项式时间验证算法？
- **针对带时间戳执行历史的高效验证算法**：如何以轻量级的方式获取带时

NSFC 2024

间戳的执行历史？如何针对带时间戳执行历史设计多项式时间验证算法？更进一步，如何设计相应的在线验证算法？

3. 拟采取的研究方案及可行性分析（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明）；

本项目旨在解决当前验证算法在性能方面存在的不足之处。我们聚焦于两个关键科学问题："针对一般历史执行的高效验证算法"和"针对特定历史执行的高效验证算法"，并展开四项具体研究内容，以期显著提升执行历史验证算法的性能。以下是针对各项研究内容的具体研究方案与可行性分析：

（1） 基于 CDCL 搜索框架的高效验证算法

一个数据库系统执行历史可以看作是由多个事务构成的偏序集，事务之间有四类依赖关系：会话依赖关系 SO、读写依赖关系 WR、写写依赖关系 WW 以及写读依赖关系 RW。其中，RW 依赖可由 WR 与 WW 依赖推导得到。我们使用 Polygraph（或其变体）对验证问题进行建模：每个事务对应一个节点，每种依赖关系对应一条有向边。注意，对于满足"写值唯一"的执行历史而言，仅有 WW 关系是不确定的（WW 关系的变化会带来 RW 关系的变化）。验证问题被转化为判定 Polygraph 图上是否存在一种可行的 WW 边集取值，使得图中没有特定结构的环。我们将如上依赖关系编码为命题逻辑公式形式的约束，然后交给 SAT/SMT 求解器进行求解。

在 SAT/SMT 求解框架中，SAT 求解器采用 CDCL 算法为经过布尔抽象的、独立于具体理论的公式搜索可满足性赋值。理论求解器根据赋值情况还原出一组理论约束并判定其是否可满足。如果理论约束是可满足的，则原公式也是可满足的。否则，理论求解器向 SAT 求解器返回一个冲突子句，说明冲突的原因。SAT 求解器与理论求解器重复以上过程，直到给出一组可行解或判定原公式不可满足。

为了提高搜索效率，我们计划基于 CDCL 搜索框架设计专用的事务一致性理论求解器，如图 3 所示。该求解器通过决策变量选择模块为 SAT 求解器确定下一步搜索的决策变量。SAT 求解器为决策变量赋值后（相当于决定向有向图中添加一条边），交由一致性理论传播模块确定相关变量的取值（相当于向有向图中添加所有相关边）。一致性检测模块判定是否已形成环。如果已检测到环，则由冲突子句生成模块生成冲突子句。以下分模块进行论述。

NSFC 2024

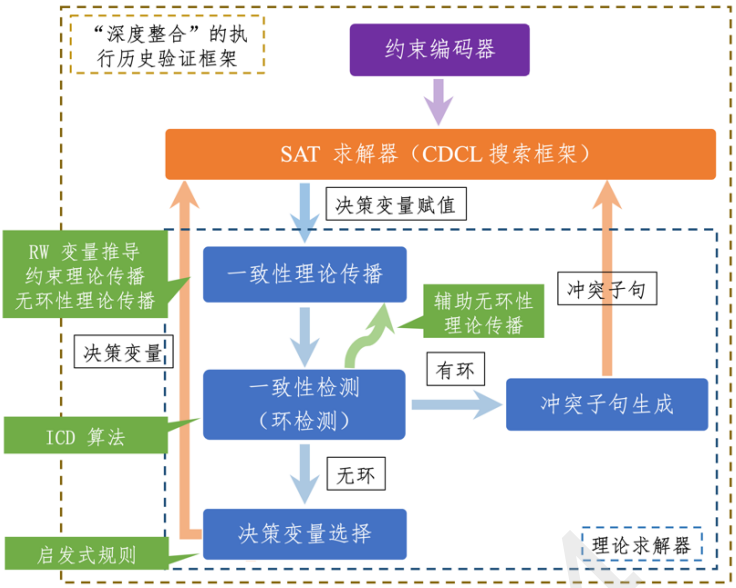

图 3 基于 CDCL 搜索框架的执行历史验证技术示意图

在一致性理论传播模块中，我们进行两种理论传播：（1）RW 变量推导。RW 变量的取值可以由 WW 与 WR 变量通过理论传播来确定，无需 SAT 求解器进行试错。为了能够高效地推导 RW 边，我们计划以（源点，数据项）为索引存储所有 WW 和 WR 类型的出边，并预处理可由单一 WW（或 WR）边推导的 RW 边。这样，当加入一条 WW 边时，可以直接从预处理的结果中读出一部分关联 RW 边，再结合新存储方式推导其它 RW 边。（2）无环性理论推导。当图中存在从 x 到 y 的路径时，有向边 (y, x) 对应的变量不可赋值为真。无环性理论推导的难点在于平衡可达性的计算开销与理论求解器获得的加速比。我们计划动态维护有向图的“轻重链”，在“重链”上进行无环性理论的推导。

在一致性检测模块中，我们采用增量式 ICD（Incremental Cycle Detection）算法进行环检测。初步实验结果表明，在执行历史的规模较大时（大于 10,000 个事务），ICD 算法的性能与 MonoSAT 中的判环算法相比有明显提升。该算法的另一个好处是，在搜索完成后会得到后向可到达集 B 与前向可到达集 F，隐含“B 中每个节点都可到达 F”的信息。该信息也可以辅助一致性理论传播。

在决策变量选择模块中，我们为 SAT 求解器提供启发式规则，选择能尽快触发冲突的变量进行赋值。初步实验结果表明，选择关联更多 RW 变量的 WW 变量能够为求解速度带来小幅（约 3%~4%）提升。我们计划尝试更多的启发式规则，引导 SAT 求解器更快速地找到冲突。

（2） 基于 SMC&DPOR 搜索框架的高效验证算法

该技术路线旨在以时间、空间最优的方式搜索 SER 或 SI 所允许的所有可能的事务执行序列。为此，我们借助并发程序分析中的 SMC&DPOR 技术，将所有可能的事务执行序列划分为若干等价类，设计搜索策略确保以不重、不漏的方式遍历每个等价类中的一条序列，同时通过限制回溯的条件降低搜索过程对内存的开销。

针对 SER、SI 事务一致性模型，我们计划采用 SO-WR 等价关系定义事务执行序列之间的等价关系，也就是说具有相同读写关系的执行历史是等价的。在该等价关系下，如果两个事务之间的顺序不影响任何读操作的结果，则算法无需为它们确定顺序，因此可有效缩减搜索空间。接下来，将 SMC&DPOR 思想应用到执行历史验证问题中还需要解决三个技术难题。

首先，在并发程序分析中，SMC 搜索从空序列开始，模拟执行多线程程序，每次扩展一个读、写操作。对于读操作，还需考察它对应的所有可能的写操作。然而，在执行历史验证问题中，输入是给定的执行历史（假设“写值唯一”），其中每个写操作的值是确定的，因此事务之间的读写关系也是确定的。那么，是否可以从包含了读写关系的事务依赖图开始搜索？每次是否可以扩展多个事务？

其次，在并发程序分析中，输入是非事务型程序，而在执行历史验证问题中，输入是由事务组成的执行历史，每个事务包括多个操作。2023 年，Bouajjani 等人将 SMC&DPOR 思想用于客户端事务型程序断言验证问题上，但在搜索过程中，仍以读写操作作为基本单位进行调度。对于执行历史验证问题，是否可以实现以事务为基本单位进行调度？如果可行，将大幅缩减搜索空间。

最后，在客户端事务型程序断言验证问题上，Bouajjani 等人已证明，针对 SER、SI 事务一致性模型，不存在具有“强最优”性质的通用 SMC 算法，其中“强最优”要求每条搜索路径最终都会扩展为一条满足一致性的事务序列。我们将探索该结论对于执行历史验证问题是否同样成立。

为了检验验证算法的高效性以及原型验证工具的实用性与可扩展性，我们计划选取各类数据库（如 MySQL、PostgreSQL、YugabyteDB、CockroachDB、MongoDB、Dgraph、TDSQL、TiDB、OceanBase）并采用多种基准测试集（如 TPC-C、RuBiS、C-Twitter）开展充分实验。

NSFC 2024

（3） 针对小事务执行历史的高效验证算法

本研究内容的具体技术路线包含两个方面：第一，我们要确定小事务的具体定义，并论述其合理性。第二，我们要研究“小事务执行历史是否满足 SER 或 SI 事务一致性”这个验证问题的时间复杂度。以下分别进行论述。

（a） 小事务的定义与其合理性

确定小事务的具体定义，需要考虑两个要素：第一，小事务执行历史要易于生成。第二，小事务执行历史要易于验证。因此，除了要求小事务中包含较少的操作外（一到四个操作），我们还计划对小事务作进一步限制，要求小事务中的每个写操作之前都有一个作用在相同数据项上的读操作，并且小事务执行历史满足“写值唯一”假设。基于这些限制，我们可以为更新了相同数据项的小事务确定执行顺序。具体而言，考虑两个小事务 $T_1 = \langle Read(x,0), Write(x,1)\rangle$ 与 $T_2 = \langle Read(x,1), Write(x,2)\rangle$，由于 T_2 读到了 T_1 写入的值，因此 T_1 先于 T_2 提交。

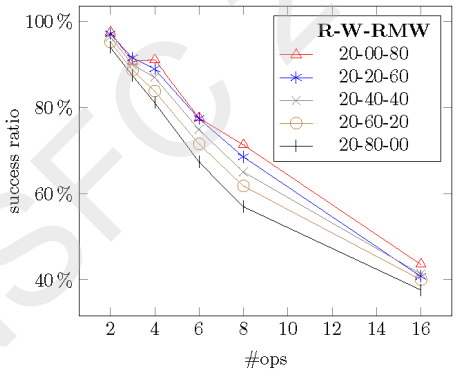

图 4 一般事务执行历史生成过程中的事务成功率随事务大小的变化情况

目前数据库系统测试方法在生成执行历史方面是比较耗时的。为了说明基于小事务的测试方法在执行历史生成阶段的性能优势，我们需要在各种类型的数据库上，针对 SER、SI 两种事务一致性模型，对不同参数配置的工作负载进行大量实验，定量分析一般事务与小事务在事务中止率以及生成时间上的表现。图 4 展示了一般事务执行历史生成过程中，事务成功率随事务大小变化的初步实验结果。该实验在 PostgreSQL v14.7 的 SER（对应于 Serializable Snapshot Isolation）事务一致性模型下进行，其中横坐标表示每个事务中所含操作的个数，纵坐标表示事务的成功提交率，不同形式的折线代表事务中读操作、写操作、RMW（Read-Modify-Write）操作所占的比例。实验结果表明，事务的成功提交率随着事务操

作数增加而急剧下降，并且写操作越多，事务中止率也就越高。相比较而言，每个小事务最多包含四个操作，而且必定包含读操作，因此在执行历史生成过程中，小事务的成功提交率始终维持在 90% 以上。本项目计划沿此思路展开更多实验。

（b） 小事务执行历史验证问题的时间复杂度分析

首先，我们论述小事务执行历史满足“写值唯一”假设的必要性。为此，我们猜测如下两个定理成立：

定理一：判定“不满足‘写值唯一’假设的小事务执行历史是否满足 SER 事务一致性”是 NP-完全的。

定理二：判定“不满足‘写值唯一’假设的小事务执行历史是否满足 SI 事务一致性”是 NP-完全的。

定理二的证明相对更为困难，一种值得尝试的方案是借鉴相似定理证明中采用的归约技巧。2019 年，Biswas 与 Enea 证明了判定“满足‘写值唯一’假设的（一般性）执行历史是否满足 SI 事务一致性”是 NP-完全的。该证明将 SAT 公式转化为执行历史。基于此，定理二的证明要点包括，在归约过程中保证只使用小事务，

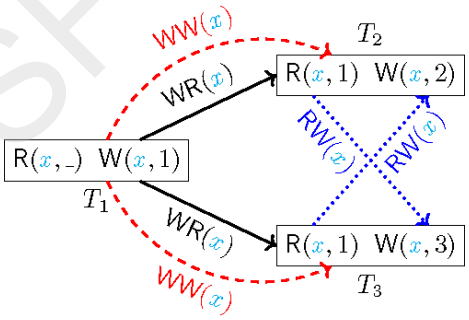

图 5 小事务 T2 与 T3 都读到了 T1 写入的 x 值，然后各自写入了不同的值。

并且构造出不满足“写值唯一”假设的执行历史。难点则在于如何将 SAT 公式中变量取值的不确定性与“写值不唯一”带来的读写关系的不确定性关联起来。

其次，针对满足“写值唯一”假设的小事务执行历史，我们要设计多项式时间的 SER、SI 验证算法。由于小事务本身的特性，我们几乎可以确定执行历史中全部的依赖关系，也称为事务之间的版本序。而在已知全部写写关系的情况下，经典的 SER 与 SI 多项式时间验证算法根据事务之间的会话关系、读写关系、写写关系以及由读写关系与写写关系推导出的写读关系构建事务之间的有向依赖图，

然后检查依赖图中是否存在特定类型的环。如果不存在，则表明该执行历史满足 SER 或 SI；否则，则为不满足。然而，挑战在于，对于某类小事务执行历史，我们无法完全确定事务之间的写写关系。如图 5 所示，小事务 T_2 与 T_3 都读到了 T_1 写入的 x 值，然后各自写入了不同的值。根据读写关系，我们可以确定从 T_1 到 T_2 以及从 T_1 到 T_3 的写写关系，但是无法确定 T_2 与 T_3 之间的写写关系。这导致经典的基于依赖图的 SER、SI 验证算法可能并不适用于小事务执行历史。

我们观察到，以上执行历史在 T_2 与 T_3 处关于变量 x 的取值产生了分叉。这种分叉会在有向图中产生 $T_2 \xrightarrow{\text{RW}} T_3 \xrightarrow{\text{RW}} T_2$ 的环。下面，我们分别考虑该环对 SER、SI 判定结果的影响。

对于 SER 而言，这直接表明该历史执行不满足 SER。因此，我们猜测如下定理成立：

定理三：经典的基于依赖图的 SER 检测算法仍然适用于小事务执行历史。

对于 SI 而言，相邻 RW 边构成的环并不违反 SI。但是，由于并发事务 T_2 与 T_3 产生了写冲突，该历史执行却是不满足 SI 的。我们猜测以下定理成立：

定理四：如果不考虑如图 5 所示的具有“分叉”特征的小事务执行历史，则经典的基于依赖图的 SI 检测算法仍然适用于小事务执行历史。

最后，为了论证基于小事务的测试验证方法的有效性，我们还需要在各种类型的数据库系统上进行大量实验，以期复现已知的 SER、SI 数据异常，并尝试发现新的数据异常。

NSFC 2024

（4） 针对带时间戳执行历史的高效验证算法

我们首先要充分调研现有事务型数据库的 SI 实现方式，论述基于时间戳的验证方法的可行性，然后考虑如何设计高效的、基于时间戳的、离线 SI 验证算法，再考虑如何将该离线算法扩展到在线场景。以下分别进行论述。

（a） 基于时间戳验证方法的可行性分析

经过前期调研，我们发现除了某些集中式数据库，事务型数据库的 SI 一致性大多是基于时间戳进行实现的，而且在宏观层面都遵循最初的抽象 SI 参考实现方式：事务 T 开始时获取一个开始时间戳，并根据开始时间戳确定一个数据库快照，之后 T 仅从该快照或者其自身的写缓冲区中读取数据。当事务 T 需要提交时，首先检查它与其它并发事务是否存在写冲突。如果存在写冲突，则需终止某

些事务。如果事务 T 可以提交，则获取一个提交时间戳，并将写缓冲区中的更新以原子的方式应用到当前数据库快照。基于此，我们只需要针对抽象的 SI 参考实现设计验证算法即可。

另外，尽管有些数据库并不直接对外暴露执行历史中事务的时间戳信息，我们发现仍然可以方便地获取这些时间戳。比如，我们可以解析 MongoDB 的日志信息、接入 TiDB 提供的 CDC 服务或者修改 Dgraph 的调用接口。这些手段都是轻量级的，并且无需侵入用户程序。

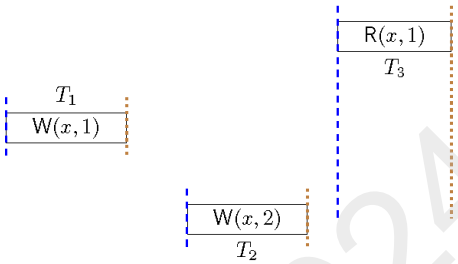

图 6 该执行历史在传统黑盒 SI 验证方法下满足 SI，但在基于时间戳的验证方法下却不满足 SI。

最后，值得一提的是，与传统的黑盒测试方法相比，基于时间戳的测试方法在完备性方面同样具有优势：从数据库开发者的角度来看，传统的黑盒验证算法可能会漏掉某些执行历史中的数据异常。考虑如图 6 所示的执行历史，假设三个事务按 T_1、T_2、T_3 顺序依次执行并提交。由于 T_3 在 T_2 提交之后才开始，却没有读到 T_2 写入的 x 值，数据库开发者倾向于认为这是一个违反了 SI 的数据异常。但是，传统的黑盒 SI 验证算法均判定该执行历史满足 SI，并错误地推断事务的执行顺序为 T_1、T_3、T_2。

综上所述，我们初步认为基于时间戳的验证方法是切实可行的。

（b） 基于时间戳的 SI 离线验证算法设计

在文献中，SI 有两种定义方式。一种是如上节所述的操作语义，它描述了一个典型的 SI 实现协议是如何工作的；另一种是基于一阶谓词逻辑与关系代数的公理语义，它给出了 SI 协议应该满足的语义性质。SI 的操作语义是基于时间戳的测试方法的可行性基础。具体来说，我们可以通过提交时间戳确定事务之间的实际执行顺序，通过开始时间戳以及事务执行顺序确定每个事务读取到的快照。SI 的公理语义则为验证算法提供了理论指导。在公理语义中，SI 包含五条公理，分别为 Session 公理、Int 公理、Ext 公理、Prefix 公理与 NoConflict 公理。Session

公理限制了同一个会话上事务之间的执行顺序， INT 与 EXT 公理分别限制了事务内部读操作与外部读操作所观察到的值、PREFIX 公理规定了事务必须读取到的快照，NOCONFLICT 公理则要求并发事务之间不存在写冲突。因此，通过将 SI 的操作语义与公理语义相结合，我们可以得出离线 SI 验证算法的大致框架：首先，将执行历史中所有事务的时间戳按照从小到大的顺序进行排序；然后，依次遍历这些时间戳。如果当前时间戳是某事务 T 的开始时间戳，则检查 T 是否满足 SESSION、INT 与 EXT 公理。如果当前时间戳是提交时间戳，则检查 T 是否满足 NOCONFLICT 公理。注意，PREFIX 公理在该方法中自然成立，无需检查。

如上算法框架依然存在两个挑战：一方面，如何高效地检查 EXT 与 NOCONFLICT 公理，降低时间消耗；另一方面，如何做好垃圾收集工作，降低内存消耗。我们计划模拟数据库底层存储系统的工作原理，将已检查过的事务的所有有用信息都整合、存储到两个映射类的数据结构中，这样检查 EXT 与 NOCONFLICT 公理只需简单访问相应的数据结构，而事务元数据则可以被安全回收。

（c） 基于时间戳的 SI 在线验证算法设计

在线验证算法需要实时从数据库节点收集已经提交的事务，然而，由于分布式系统固有的异步性以及网络带来的不确定性，我们不能假设事务按照时间戳顺序到达。因此，在线验证算法的设计面临以下三项挑战：

- 第一，由于异步性，某事务是否违反 EXT 公理的判定结果是不稳定的，可能受乱序到来的事务的影响（与之相对比，INT 公理的判定结果不受异步性的影响，而违反 NOCONFLICT 公理的数据异常终将会在冲突事务到来时被正确地检测出来）。如何设计相应的策略，应对该不稳定性？
- 第二，如果新收集到的事务 T 具有更小的开始时间戳，那么所有在 T 开始之后才提交的事务都需要被重新检查。如何设计合适的数据结构，以支持高效的重检测？
- 第三，在线环境要求验证算法不能中断，而随着执行历史的规模越来越大，算法所使用的数据结构以及事务本身所占用的内存空间也将越来越大，最终导致内存不足。因此，在线验证算法需要配备高效的垃圾回收机制。但是，同样由于异步性，在最坏情况下，理论上无法回收任何数据结构或事务。如何设计实用的垃圾回收机制，以支持持续验证能力？

NSFC 2024

针对以上挑战，我们计划尝试如下解决方案：

- 针对 EXT 公理判定结果的稳定性问题，我们为每个事务设置一个计时器，在该时段内，算法允许 EXT 公理的判定结果发生变化。计时器结束时，根据当前结果生成最终报告。计时器的时长作为参数，反映了对于异步性的预期。
- 针对重检测问题，为了提高效率，我们需要更精细地确定哪些事务需要被重检测，以及哪些公理需要被重检测。具体而言，当新来事务 T 的开始时间戳更小时，算法需要（1）检测 T 是否满足 SESSION、INT 与 EXT 公理；（2）重检测与 T 并发的事务是否满足 NOCONFLICT 公理；（3）重检测在 T 提交之后开始的事务是否满足 EXT 公理。
- 针对垃圾回收问题，我们计划设计一种保守的回收机制：仅保留当前最新版本的数据结构，将已检查过的所有事务从内存中序列化到磁盘文件中，如果后续需要重检测，则再从磁盘重新加载回内存。为了尽可能减少磁盘存取次数，可以设置一个时长 t，最近 t 时长内的产生的数据结构与事务不参与当前的垃圾回收。该时长反映了对于异步性的预期。

最后，无论是离线算法，还是在线算法，都需要在各种类型的数据库系统上进行大量实验，以论证基于时间戳的验证算法的可行性、高效性与可扩展性。

NSFC 2024

4. 本项目的特色与创新之处；

本项目旨在解决当前事务型数据库系统执行历史验证算法存在的不足之处，重点围绕一般执行历史验证与特定执行历史验证展开研究，以进一步提高验证算法的性能。为了实现这一目标，我们计划在以下几个方面形成特色和创新：

（1） 将基于领域知识制导的搜索策略与 CDCL 框架进行深度整合，提升多个关键模块的性能。通过设计专用的高效事务一致性理论求解器，我们将大幅提高针对一般执行历史验证的效率。

（2） 将基于领域知识制导的搜索策略与并发程序分析领域中的 SMC&DPOR 框架进行深度整合。这将有助于我们设计时间与空间上均达到最优的 SER、SI 验证算法，以解决一般执行历史验证问题。

（3） 提出小事务概念以及基于小事务的数据库系统测试方法。我们将深入研究小事务执行历史验证问题的复杂度与高效验证算法，以此大幅提高数据库系统测试的效率。

（4） 针对带时间戳执行历史验证问题，我们将设计多项式时间的离线验证算法。我们还将设计高效的在线验证算法，加强验证工具在生产环境下的实用性与可扩展性。

5. 年度研究计划及预期研究结果（包括拟组织的重要学术交流活动、国际合作与交流计划等）。

年度研究计划：

2025 年：深入调研国内外相关研究工作，分析当前数据库系统执行历史验证算法的特点与不足，围绕一般执行历史高效验证与特定执行历史高效验证两个关键问题展开进一步深入的调研与分析，确定研究方案与技术路线，确定实验基准案例。

2026 年：围绕一般执行历史高效验证问题，研究基于 CDCL 框架的高效搜索策略，形成整体架构、关键技术、核心算法等，开发原型工具，并在多种类型的数据库系统上开展广泛实验。

2027 年：继续围绕一般执行历史高效验证问题，研究基于 SMC&DPOR 框架的高效搜索策略，形成整体架构、关键技术、核心算法等，开发原型工具，并在多种类型的数据库系统上开展广泛实验。

2028 年：围绕特定执行历史高效验证问题，深入研究针对小事务执行历史的高效验证算法以及针对带时间戳执行历史的高效验证算法，开发原型工具，并在多种类型的数据库系统上开展广泛实验。

预期研究成果：

预期研究成果的表现形式包括高质量的研究论文、可执行的开源软件系统、技术发明专利等，具体如下：

（1）在国内外高水平学术会议（比如 VLDB、OOPSLA、CAV、FM、ICSE 等）与学术期刊（比如 DC、FMSD、TPDS、TOSEM 等）上发表 6 到 8 篇高质量研究论文；在国内一级学报上发表 3 到 5 篇高质量研究论文；形成 3 到 5 项技

NSFC 2024

术专利

（2）开发数据库系统执行历史验证原型工具

（3）支持 1-2 名博士研究生到国内外高水平实验室进行为期一年的交流与合作

（4）支持 2-4 名硕士研究生到国内知名企业相关项目组进行 6 到 12 个月的交流与实习

在项目研究期间,预计参与指导博士生 2 到 4 名,直接指导硕士生 6 到 8 名、本科生 8 到 10 名。

国际合作与交流计划：

本项目组成员将继续与来自西班牙 IMDEA Software Institute 以及瑞士 ETH Zürich 的相关学者保持密切的交流合作关系。此外，还将与腾讯数据库团队展开新一轮合作。

本项目研究过程中，拟参加数据库、分布式计算、形式化方法、软件工程等相关领域的高水平国际会议，如 VLDB、SIGMOD、PODC、DISC、CAV、FM、ICSE、FSE 等。

NSFC 2024

（二）研究基础与工作条件

1. 研究基础（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩）；

本项目团队近年来在分布式数据一致性与数据库事务一致性理论与技术领域开展了深入、系统的研究工作，研究成果发表在国内外重要期刊与会议上，包括 VLDB、SIGMOD、PODC、USENIX ATC、IEEE TC、IEEE TPDS、OPODIS、SRDS、软件学报、JCST 等，为本项目的研究工作奠定了良好的基础。下面介绍三份与本项目直接相关的研究工作。

（1） 基于 SAT/SMT 的数据库系统执行历史 SI 验证技术（VLDB'2023）

针对数据库系统执行历史验证问题，我们提出了一种针对 SI 的检测算法，并实现了原型验证工具 PolySI。检测算法将 SI 验证问题转化为在 Generalized Polygraphs 上找环的图论问题，并将其编码成命题逻辑公式，在经过关键的剪枝操作后，借助 MonoSAT 进行求解。我们证明了该算法的可靠性与完备性。大规模实验表明，PolySI 的性能大幅超越现有同类工具，并具有优异的可扩展性，已应用于腾讯 TDSQL 数据库测试工作。此外，PolySI 在检测到 SI 数据异常后，还能给出简短的、易于理解的反例，便于开发人员进一步分析、定位异常原因。相关工作已被 CCF A 类会议 International Conference on Very Large Databases（VLDB'2023）录用，具体信息如下：

Kaile Huang, Si Liu, Zhenge Chen, Hengfeng Wei, David Basin, Haixiang Li, Anqun Pan. *Efficient Black-box Checking of Snapshot Isolation in Databases*. Proc. VLDB Endow. Volumn 16, No. 6 (VLDB; April 2023), 1264–1276.

（2） 混合事务一致性协议与原型系统的设计与实现（USENIX ATC'2021）

我们实现了首个可扩展的、容错的且融合了因果一致性与强一致性的分布式事务型存储系统，称为 UniStore。UniStore 允许用户为每个事务指定一致性水平：强一致性事务或者因果一致性事务。我们严格证明了 UniStore 所用协议的正确性。我们在 Amazon EC2 上部署了 UniStore 系统，并使用 microbenchmark 与 RUBiS benchmark 对其进行评估。实验表明，UniStore 具有优异的性能与良好的接近线性的可扩展性。相关工作发表于 CCF A 类会议 USENIX Annual Technical Conference（USENIX ATC'2021），具体信息如下：

Manuel Bravo, Alexey Gotsman, Borja de Régil, Hengfeng Wei. *UniStore: A Fault-tolerant Marriage of Causal and Strong Consistency*. The 2021 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC), July, 2021.

（3） 复制数据类型规约框架的扩展与实证研究（SRDS'2020）

在分布式数据一致性领域，Burckhardt 等人基于可见（Visibility）关系与仲裁（Arbitration）关系提出了一种适用于最终一致性的复制数据类型规约框架，称为 (VIS, AR) 框架。然而，该框架有两点不足。第一，AR 要求所有操作构成全序，因此该框架无法刻画不收敛的一致性模型；第二，VIS 忽略了操作的返回值，因此该框架无法刻画那些需要观察到可见操作的返回值的一致性模型。通过将 AR 放松为偏序关系并引入用于限制返回值的 V 函数，我们将其扩展为 (VIS, AR, V) 框架，以涵盖更广泛的一致性模型，并揭示新的一致性模型。我们选取 MongoDB 数据库、GSP（Global Sequence Protocol）协议、RA-Linearizability 规约论证了新框架的实用性[7]。相关工作发表于 CCF B 类会议 IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems（SRDS'2020），具体信息如下：

Xue Jiang, Hengfeng Wei, Yu Huang. *A Generic Specification Framework for Weakly Consistent Replicated Data Types*. In the Proceeding of the 39th International Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS), Sep. 2020.

2. 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、国家重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

本项目依托南京大学计算机软件新技术国家重点实验室开展，已具备良好的研究与实验环境。

南京大学计算机软件新技术国家重点实验室目前拥有各类高性能服务器 600 余台套，其中大型设备公共云计算平台一套（包含计算资源总物理核数 4600 核、内存总数 50TB、高速分布式数据存储 500TB、Nvidia Tesla nvlink V100 32GB GPU 卡 440 块，采用 SDN 网络架构并通过 100G Ethernet 互联，提供虚机和容器两种申请模式，支持多种操作系统和应用。大数据并行计算共享平台一套（140

[7] 其中，与 GSP 协议与 RA- Linearizability 规约相关的实证研究工作见于 TPDS'2023 期刊扩展版本论文，目前处于审稿阶段。

个节点，提供 MapReduce、MPI、BSP 等多种并行编程模型和环境）、EasyStack 云平台一套（包括 Dell 高性能计算服务器 12 台）。机房采用 160KVA UPS 三机系统并机运行，保证各设备 24 小时不间断工作。万兆接入校园网，同时支持 IPv4/IPv6 双栈协议，串接万兆安全网关一台，支持防火墙、IPS、WAF 等多项安全功能。实验验证、仿真和测试环境非常好。此外，实验室还购买了大量软件资源并订阅了大量的电子刊物全文数据库，例如 ACM、Blackwell、Elsevier、IEEE/IEE、Kluwer、Springer、Wiley 等，方便研究人员查阅国际最新文献资料。

3．正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人和项目组主要参与者正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的名称和编号、经费来源、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；

无。

4．完成国家自然科学基金项目情况（对申请人负责的前一个已结题科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该已结题项目研究工作总结摘要（限 500 字）和相关成果的详细目录）。

项目申请人魏恒峰主持承担了一项国家自然科学基金青年项目“面向分布式系统的复制数据类型理论与技术研究”。项目编号为 61702253，起止年月为 2018 年 01 月至 2020 年 12 月。

项目目标与完成情况：

该项目主要从规约、协议与系统平台的角度研究复制数据类型。项目前期（2018 年）对相关工作进行了充分的调研与分析，中后期（2019、2020 年）取得了一些突破，顺利完成了项目计划。

本项目研究目标分为理论与系统两部分。在理论方面，计划解决三个问题：第一，实现列表复制数据类型的 Jupiter 协议是否满足 Attiya 等人提出的弱列表规约？第二，Atomic 读写寄存器的时间复杂度是多少？第三，典型的复制数据类型的元数据复杂度是多少？在系统方面，计划开发一个支持典型复制数据类型

的原型系统。

具体的完成情况包括：在理论方面，我们完全解决了前两个问题，并发表了相应论文；对于第三个问题，我们进行了多角度探索，得到了一些初步的理论结果。在系统方面，我们在开源系统 Redis 的基础上开发了一个面向多主架构的、支持典型复制数据类型的原型系统。

后续研究进展：

在青年基金项目的后期，开始关注**非事务因果一致性与强一致性**。我们深入研究了 MongoDB 中的因果一致性，从官方文档与源代码中抽取协议，并分别从测试与模型检验的角度验证它的正确性。在强一致性方面，我们重点关注共识协议，分别考察了腾讯 PaxosStore 团队提出的 Paxos 变体以及阿里巴巴 PolarFS 团队提出的 Raft 变体，给出了它们的形式化规约，并用模型检验或定理证明技术验证了它们的正确性。

2020 年，开始研究**数据库系统中的事务一致性**。下面介绍两份代表性工作。第一，我们实现了首个可扩展的、容错的、融合了事务因果一致性与强一致性的分布式事务存储系统，称为 UniStore。UniStore 允许用户为每个事务指定一致性水平。实验表明，UniStore 具有良好的接近线性的可扩展性以及优秀的性能表现。该工作发表在 USENIX ATC’2021 会议上。第二，我们设计了一种高效的 SI 检测器，称为 PolySI，用于验证给定的数据库系统执行历史是否满足 SI 一致性。PolySI 将 SI 的验证条件编码成命题逻辑公式，并采用 MonoSAT 求解器进行求解。实验表明，PolySI 比现有同类工具具有更优异的性能与可扩展性。本工作发表在 VLDB’2023 会议上。

与本申请项目的关系：

青年基金项目关注分布式系统中非事务数据一致性的规约、协议与复杂度问题，本申请项目关注数据库系统中的事务一致性验证问题。事务一致性与数据一致性紧密相关。例如，Cerone 等人于 2015 年提出的公理化事务一致性模型规约框架是 Burckhardt 等人于 2014 年提出的公理化数据一致性模型规约框架在事务概念上的扩展。本申请项目是青年基金项目内容的自然拓展与深化。青年基金项目中对非事务数据一致性规约、协议、复杂度等方面的研究工作为本申请项目研究事务一致性验证技术打下了良好的基础。

NSFC 2024

附一：青年基金项目研究工作总结摘要

为了满足高性能、高可用性与容错性等需求，大规模分布式系统通常采用数据复制技术。本项目研究面向分布式系统的复制数据类型，包括规约、协议、复杂度分析与系统平台等问题。具体而言，本项目的主要成果如下：第一，深入研究了实现列表复制数据类型的 Jupiter 协议。我们证明了 Jupiter 协议满足弱列表规约，解决了 Attiya 等人在 PODC 2016 论文中提出的猜想。为了更好地理解 Jupiter 协议，我们还建立了 Jupiter 协议各种变体之间的精化关系。第二，扩展了已有的复制数据类型规约框架，使其不仅可以涵盖既有的典型弱一致性模型，还有助于发现新的一致性模型。第三，解决了支持多写多读的原子读写寄存器的时间复杂度问题。一方面，证明了不存在写操作仅需一轮消息通信的实现原子寄存器的协议。另一方面，在读操作只能使用一轮消息通信的限制下，给出了实现原子读写寄存器的充要条件。最后，基于开源 Redis 系统实现了一个面向多主架构的、支持典型复制数据类型的原型系统。这些研究成果为进一步深入理解复制数据类型提供了必要的理论与技术基础。相关研究工作已发表 8 篇项目标注论文（含一篇短文）与 2 篇未标注论文。

附二：青年基金项目相关成果目录

[1] **Hengfeng Wei**, Ruize Tang, Yu Huang, Jian Lu. Jupiter Made Abstract, and Then Refined. Journal of Computer Science and Technology (JCST), 35(6):1343-1364, Dec. 2020. (标注)

[2] **Hengfeng Wei**, Yu Huang, Jian Lu. Specification and Implementation of Replicated List: The Jupiter Protocol Revisited. In the 22nd International Conference on Principles of Distributed Systems (OPODIS), Dec. 2018. (标注)

[3] **Hengfeng Wei**, Yu Huang, Jian Lu. Brief Announcement: Specification and Implementation of Replicated List: The Jupiter Protocol Revisited. In the Proceeding of the 2018 ACM Symposium on Principles of Distributed Computing (PODC), 2018. (标注)

[4] Xue Jiang, **Hengfeng Wei**, Yu Huang. A Generic Specification Framework for Weakly Consistent Replicated Data Types. In the Proceeding of the 39th International Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS), Sep. 2020. (标注)

[5] Xingchen Yi, **Hengfeng Wei**, Yu Huang, Lei Qiao, Jian Lu. TPaxos in PaxosStore: Derivation, Specification and Refinement (in Chinese). Journal of

NSFC 2024

Software (JOS), 31(8), 2020. (标注)

[6] Ye Ji, **Hengfeng Wei**, Yu Huang, Jian Lu. Specifying and Verifying CRDT Protocols Using TLA+ (in Chinese). Journal of Software (JOS), 31(5), 2020. (标注)

[7] Xiaosong Gu, **Hengfeng Wei**, Lei Qiao, Yu Huang. Raft with Out-of-Order Executions (in Chinese). Journal of Software (JOS), 32(6), 2021. (标注)

[8] Hongrong Ouyang, **Hengfeng Wei**, Yu Huang. Checking Causal Consistency of MongoDB. In the 12th Asia-Pacific Symposium on Internetware. 2020. pp. 209-216. (标注)

[9] Lingzhi Ouyang, Yu Huang, **Hengfeng Wei**, Jian Lu. Achieving Probabilistic Atomicity with Well-Bounded Staleness and Low Read Latency in Distributed Datastores. IEEE Trans. on Parallel and Distributed Systems (TPDS), 32(4):815-829, Apr. 2021. (未标注)

[10] Kaile Huang, Yu Huang, **Hengfeng Wei**. Fine-grained Analysis on Fast Implementations of Distributed Multi-writer Atomic Registers. In the Proceeding of the ACM Symposium on Principles of Distributed Computing (PODC), Aug. 2020. (未标注)

NSFC 2024

（三）其他需要说明的问题

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况（列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息，并说明与本项目之间的区别与联系）。

无。

2. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者，并说明单位不一致原因。

无。

3. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因。

无。

4. 其他。

无。

NSFC 2024

魏恒峰 （ BRID: 06259.00.38028 ） 简历 2024版

南京大学， 软件学院， 副研究员

教育经历：

(1) 2009-09 至 2016-12，南京大学，计算机软件与理论，博士

(2) 2005-09 至 2009-06，南京大学，计算机科学与技术，学士

博士后工作经历：

无

科研与学术工作经历（博士后工作经历除外）：

(1) 2020-09 至 今，南京大学，软件学院，副研究员

(2) 2017-01 至 2020-08，南京大学，计算机科学与技术系，助理研究员

曾使用其他证件信息：

无

近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题：

无

近五年主持或参加的其他科研项目/课题（国家自然科学基金项目除外）：

(1) 腾讯犀牛鸟基金项目，横向项目，Tencent RAGR20200201，分布式事务一致性协议设计与验证技术研究，2021-12 至 2022-12，30万元，结题，主持

(2) 阿里巴巴（中国）有限公司（Alibaba Innovative Research），横向项目，12803031，基于 RDMA 和 NVM 加速的 ParallelRaft 协议设计与验证技术研究，2021-01 至 2022-01，49.042万元，结题，参与

(3) CCF-腾讯犀牛鸟基金项目，横向项目，CCF-Tencent RAGR20200124，分布事务一致性模型与协议分析，2020-10 至 2021-12，15万元，结题，主持

代表性研究成果和学术奖励情况（填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名，并对本人署名情况进行标注，包括：①作者署名按姓氏排序；②唯一第一作者；③共同第一作者；④唯一通讯作者；⑤共同通讯作者；⑥其他情况）：

一、代表性论著（请在“申请书详情”界面，点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文）：

(1) Kaile Huang; Si Liu; Zhenge Chen; **Hengfeng Wei**; David Basin; Haixiang Li; Anqun Pan ; Efficient Black-box Checking of Snapshot Isolation in Databases, *International Conference on Very Large Databases (VLDB 2023)*, Vancouver, Canada, 2023-8-28至2023-9-1 （**会议论文**） （ 本人标注：唯一通讯作者 ）

(2) Si Liu; Luca Multazzu; **Hengfeng Wei**; David A. Basin ; NOC-NOC: Towards Performance-optimal Distributed Transactions, *the 2024 ACM SIGMOD/PODS Conference (SIGMOD2024; Accepted)*, Santiago, Chile, 2024至2024 （**会议论文**） （ 本人标注：其他情况 ）

(3) Manuel Bravo; Alexey Gotsman; Borja de Régil; **Hengfeng Wei** ; UniStore: A Fault-tolerant Marriage of Causal and Strong Consistency, *The 2021 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 2021)*, Online Meeting, 2021-7-14至2021-7-16 （**会议论文**） （ 本人标注：其他情况 ）

(4) Xue Jiang; **Hengfeng Wei**; Yu Huang ; A Generic Specification Framework for Weakly Consistent Replicated Data Types, *The 2020 IEEE International Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS 2020)*, Online Meeting, 2020-9-21至2020-9-24 **(会议论文)** (本人标注: 唯一通讯作者)

(5) **Wei, Hengfeng**; Huang, Yu; Lu, Jian ; Probabilistically-Atomic 2-Atomicity: Enabling Almost Strong Consistency in Distributed Storage Systems, *IEEE Transactions on Computers (TC)*, 2017, 66(3): 502-514 **(期刊论文)** (本人标注: 唯一第一作者)

二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励:

(1) **魏恒峰**(1/1); 2017年CCF优秀博士学位论文奖, 中国计算机学会, *其他*, 其他, 2017(**魏恒峰**) **(科研奖励)**

NSFC 2024

陈育兴 （ BRID: 03609.00.32303 ） 简历 2024版

腾讯科技（深圳）有限公司， 高级工程师

教育经历：

(1) 2017-03 至 2021-12，赫尔辛基大学，计算机科学，博士

(2) 2014-09 至 2016-12，米兰理工大学，计算机科学与工程，硕士

(3) 2010-09 至 2014-06，广东工业大学，信息与计算科学，学士

博士后工作经历：

无

科研与学术工作经历（博士后工作经历除外）：

(1) 2022-02 至 今，腾讯科技（深圳）有限公司，数据库研发部，高级工程师

曾使用其他证件信息：

无

近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题：

无

近五年主持或参加的其他科研项目/课题（国家自然科学基金项目除外）：

无

代表性研究成果和学术奖励情况（填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名，并对本人署名情况进行标注，包括：①作者署名按姓氏排序；②唯一第一作者；③共同第一作者；④唯一通讯作者；⑤共同通讯作者；⑥其他情况）：

一、代表性论著（请在“申请书详情”界面，点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文）：

(1) **Yuxing Chen**; Jiaheng Lu; Chen Chen; Mohammad Hoque; Sasu Tarkoma ; Cost-effective Resource Provisioning for Spark Workloads, *Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management - CIKM '19*, http://www.cikm2019.net/, 2019-11-3至2019-11-7 **(会议论文)** （ 本人标注：唯一第一作者 ）

(2) **Yuxing Chen**; Valter Uotila; Jiaheng Lu; Zhen Hua Liu; Souripriya Das ; Cross-Model Conjunctive Queries over Relation and Tree-Structured Data, *The 27th International Conference on Database Systems for Advanced Applications*, https://www.dasfaa2022.org/, 2022-4-11至2022-4-14 **(会议论文)** （ 本人标注：唯一第一作者 ）

(3) **Yuxing Chen**; Peter Goetsch; Mohammad A.Hoque; Jiaheng Lu; Sasu Tarkoma ; d-Simplexed: Adaptive Delaunay Triangulation for Performance Modeling and Prediction on Big Data Analytics, *IEEE Transactions on Big Data*, 2019, 8(2): 458-469 **(期刊论文)** （ 本人标注：唯一第一作者 ）

(4) Shucheng Wang; Qiang Cao; Hong Jiang; Ziyi Lu; Jie Yao; **Yuxing Chen**; Anqun Pan ; Explorations and Exploitation for Parity-based RAIDs with Ultra-fast SSDs, *ACM Transactions on Storage*, 2023, 20(1): 1-31 **(期刊论文)** （ 本人标注：其他情况 ）

(5) Weitao Wan; Feng Zhang; Chenyang Zhang; Mingde Zhang; Jidong Zhai; Yunpeng Chai; Huanchen

NSFC 2024

Zhang; Wei Lu; **Yuxing Chen**; Haixiang Li; Anqun Pan; Xiaoyong Du ; Compressed Data Direct Computing for Databases, *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 2023, 14(8): 1-15 **(期刊论文)** （ 本人标注：其他情况 ）

二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励：

无

NSFC 2024

附件信息

序号	附件名称	备注	附件类型
1	2023-PVLDB-PolySI.pdf		代表性论著
2	2024-SIGMOD-NOC-NOC.pdf		代表性论著
3	2021-ATC-UniStore.pdf		代表性论著
4	2020-SRDS-Specs.pdf		代表性论著
5	2017-TC-PA2AM.pdf		代表性论著
6	2017年CCF优秀博士学位论文奖.pdf		其他

NSFC 2024

项目名称： 事务型数据库系统执行历史高效验证问题研究

资助类型： 面上项目

申请代码： F0202.系统软件、数据库与工业软件

国家自然科学基金项目申请人和参与者承诺书

为了维护国家自然科学基金项目评审公平、公正，共同营造风清气正的科研生态，本人**在此郑重承诺：**严格遵守《中华人民共和国科学技术进步法》《国家自然科学基金条例》《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》《关于加强科技伦理治理的意见》以及科技部、自然科学基金委关于科研诚信建设有关规定和要求；申请材料信息真实准确，不含任何涉密信息或敏感信息，不含任何违反法律法规或违反科研伦理规范的内容；在国家自然科学基金项目申请、评审和执行全过程中，恪守职业规范和科学道德，遵守评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：

（一）抄袭、剽窃他人申请书、论文等科研成果或者伪造、篡改研究数据、研究结论；

（二）购买、代写申请书；购买、代写、代投论文，虚构同行评议专家及评议意见；购买实验数据；

（三）违反成果发表规范、署名规范、引用规范，擅自标注或虚假标注获得科技计划等资助；

（四）在项目申请书中以高指标通过评审，在项目计划书中故意篡改降低相应指标；

（五）以任何形式探听或散布尚未公布的评审专家名单及其他评审过程中的保密信息；

（六）本人或委托他人通过各种方式和途径联系有关专家进行请托、游说、“打招呼”，违规到评审会议驻地窥探、游说、询问等干扰评审或可能影响评审公正性的行为；

（七）向工作人员、评审专家等提供任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包，或提供宴请、旅游、娱乐健身等任何可能影响评审公正性的活动；

（八）违反财经纪律和相关管理规定的行为；

（九）其他弄虚作假行为。

如违背上述承诺，本人愿接受国家自然科学基金委员会和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于撤销科学基金资助项目，追回项目资助经费，向社会通报违规情况，取消一定期限国家自然科学基金项目申请资格，记入科研诚信严重失信行为数据库以及接受相应的党纪政务处分等。

申请人签字：

编号	参与者姓名 / 工作单位名称（应与加盖公章一致）/ 证件号码	签字
1	**陈育兴** / 腾讯科技(深圳)有限公司 / 4**********7	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

项目名称： 事务型数据库系统执行历史高效验证问题研究
资助类型： 面上项目
申请代码： F0202.系统软件、数据库与工业软件

国家自然科学基金项目申请单位承诺书

为了维护国家自然科学基金项目评审公平、公正，共同营造风清气正的科研生态，**本单位郑重承诺：**申请材料中不存在违背《中华人民共和国科学技术进步法》《国家自然科学基金条例》《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》《关于加强科技伦理治理的意见》以及科技部、自然科学基金委关于科研诚信建设有关规定和要求的情况；申请材料符合《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等有关法律法规和规章制度要求，不含任何涉密信息或敏感信息；申请材料不含任何违反法律法规或违反科研伦理规范的内容；申请人符合相应项目的申请资格；依托单位、合作研究单位、申请人及主要参与者不在限制申报、承担或参与财政性资金支持的科技活动的期限内；在项目申请和评审活动全过程中，遵守有关评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：

（一）以任何形式探听或公布未公开的项目评审信息、评审专家信息及其他评审过程中的保密信息，干扰评审专家的评审工作；

（二）组织或协助申请人/参与者向工作人员、评审专家等给予任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包等；宴请工作人员、评审专家，或组织任何可能影响科学基金评审公正性的活动；

（三）支持、放任或对申请人/参与者抄袭、剽窃、重复申报、提供虚假信息（含身份和学术信息）等不当手段申报国家自然科学基金项目疏于管理；

（四）支持或协助申请人/参与者采取“打招呼”“围会”等方式影响科学基金项目评审；

（五）其他违反财经纪律和相关管理规定的行为。

如违背上述承诺，本单位愿接受自然科学基金委和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于停拨或核减经费、追回项目已拨经费、取消本单位一定期限国家自然科学基金项目申请资格、记入科研诚信严重失信行为数据库以及主要责任人接受相应党纪政务处分等。

依托单位公章:
日期： 年 月 日

合作研究单位公章:
日期： 年 月 日

合作研究单位公章:
日期： 年 月 日